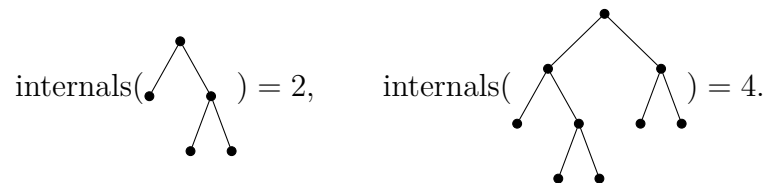


LGI1/MAG1 Übung 13

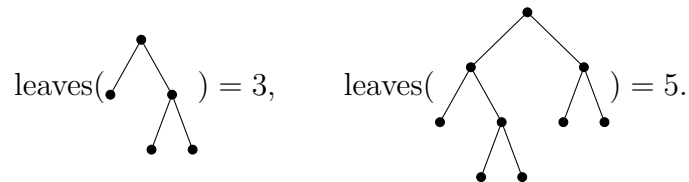
Auszuarbeiten bis 20. 1. 2026

1. Beweisen Sie mittels Induktion, dass $3^{2n} + 7$ für alle $n \in \mathbb{N}$ ohne Rest durch 8 teilbar ist.
2. Wie Aufgabe 1, für die Aussage “6 teilt ohne Rest $n^3 + 5n$ ”.
3. Definieren Sie rekursiv die Funktion $\text{internals}(T)$, die die Anzahl der inneren Knoten eines Binärbaums T angibt. Ein *innerer Knoten* ist ein Knoten, der Teilbäume unter sich hat (und nicht nur einzelne Knoten). Einige Beispiele sind hier zu sehen:



Hinweis: In der Definition der Funktion $\text{internals}(T)$ benötigen Sie somit eine Fallunterscheidung zwischen den beiden Situationen, ob T ein Blatt, oder ein “echter” Binärbaum ist (wie in der Vorlesung für die Funktion $v(T)$ gezeigt).

4. Wie Aufgabe 3, für die Funktion $\text{leaves}(T)$, die die Anzahl der Blätter eines Binärbaums angibt. Ein *Blatt* ist ein Knoten, der keine Teilbäume unter sich hat. Einige Beispiele sind hier zu sehen:



5. Stellen Sie eine Hypothese auf, welchen Zusammenhang es zwischen der Anzahl der inneren Knoten und der Anzahl der Blätter eines Binärbaums gibt. Beweisen Sie diese Hypothese durch strukturelle Induktion.